

A	Apellidos	Nombre	dni

(1) Calcula el límite $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} \right)$.

(2) Probar que la función $f(x) = x + \sin x - 1$ es continua para toda $x \in \mathbb{R}$ y probar que existe al menos una raíz real de la ecuación $x + \sin x - 1 = 0$. Enuncia el teorema que necesitas aplicar.

B	Apellidos	Nombre	dni

- (1) Calcula el límite $\lim_{x \rightarrow 0} x^{\tan x}$.
- (2) Probar que la función $f(x) = x + \sin x - 1$ es continua para toda $x \in \mathbb{R}$ y probar que existe al menos una raíz real de la ecuación $x + \sin x - 1 = 0$. Enuncia el teorema que necesitas aplicar.

C	Apellidos	Nombre	dni

(1) Calcula el límite $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\cot x - \frac{1}{x} \right)$.

(2) Probar que la función $f(x) = x + \sin x - 1$ es continua para toda $x \in \mathbb{R}$ y probar que existe al menos una raíz real de la ecuación $x + \sin x - 1 = 0$. Enuncia el teorema que necesitas aplicar.